



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Robles Chávez Uri Shuhua Alexei

N° de Cuenta: 320195318

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29 de Agosto de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Ejercicio 1. Cambio aleatorio del color de fondo

Descripción

El primer ejercicio consistió en cambiar el color de fondo de la ventana de manera aleatoria usando valores RGB. El color debía cambiar cada 2 segundos y también debía variar al volver a ejecutar el programa.

Para esto se utilizaron las funciones `rand()` y `srand()`. Con `srand()` se utilizó el tiempo actual como semilla, lo que permite que la secuencia de colores no sea siempre la misma cada vez que se inicia el programa.

Los valores rojo, verde y azul se generaron entre 0.0 y 1.0, que es el rango utilizado por `glClearColor()`.

```
63 //Inicializa numeros aleatorios
64 srand((unsigned int)time(NULL));
65
66 //Genera el primer color aleatorio
67 float rojo=(float)rand()/RAND_MAX;
68 float verde=(float)rand()/RAND_MAX;
69 float azul=(float)rand()/RAND_MAX;
70
71 //Guardar el tiempo inicial
72 double tiempoAnterior=glfwGetTime();
```

Figura 1. Inicialización de los valores aleatorios para el color de fondo.

Después, dentro del ciclo principal, se utilizó `glfwGetTime()` para revisar cuánto tiempo había pasado. Cuando transcurrían 2 segundos, se generaba un nuevo color.

```

74 while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))
75 {
76     //Recibe eventos del usuario
77     glfwPollEvents();
78
79     //Obtiene el tiempo actual
80     double tiempoActual=glfwGetTime();
81
82     //Si han pasado 2 segundos, genera otro color
83     if (tiempoActual - tiempoAnterior >= 2.0)
84     {
85         rojo=(float)rand() / RAND_MAX;
86         verde=(float)rand() / RAND_MAX;
87         azul=(float)rand() / RAND_MAX;
88
89         tiempoAnterior = tiempoActual;
90
91         printf("RGB: %.2f, %.2f, %.2f\n",
92             rojo, verde, azul);
93     }
94
95     //Asigna el color aleatorio al fondo
96     glClearColor(rojo, verde, azul, 1.0f);
97     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
98
99     glfwSwapBuffers(mainWindow);
100 }
101

```

Figura 2. Cambio del color de fondo cada 2 segundos.

Resultado

Al ejecutar el programa, el fondo de la ventana cambia automáticamente a diferentes colores. Al cerrar y volver a ejecutar el programa, se puede observar que los colores aparecen en un orden diferente.

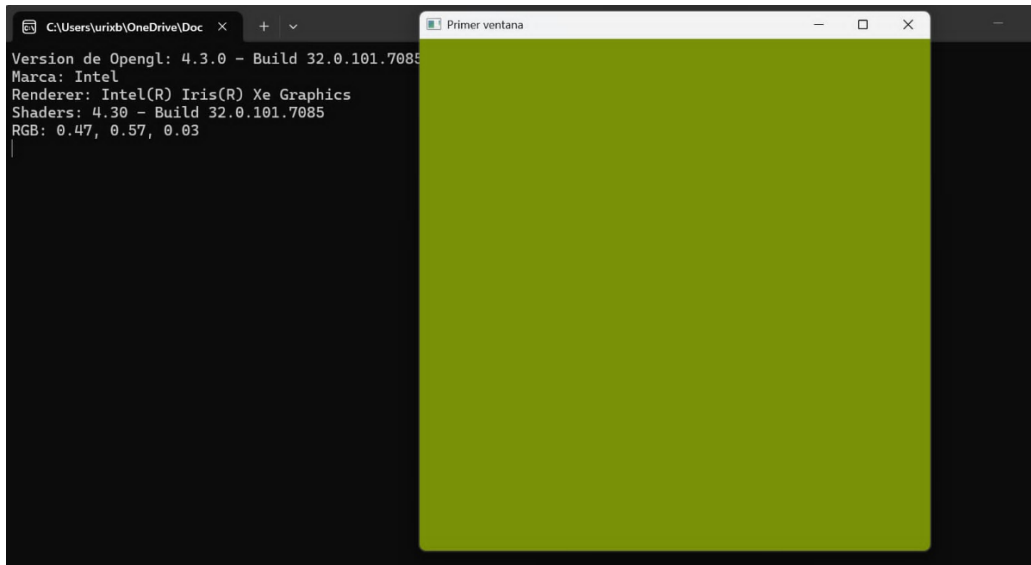


Figura 3. Primer color generado durante la ejecución.

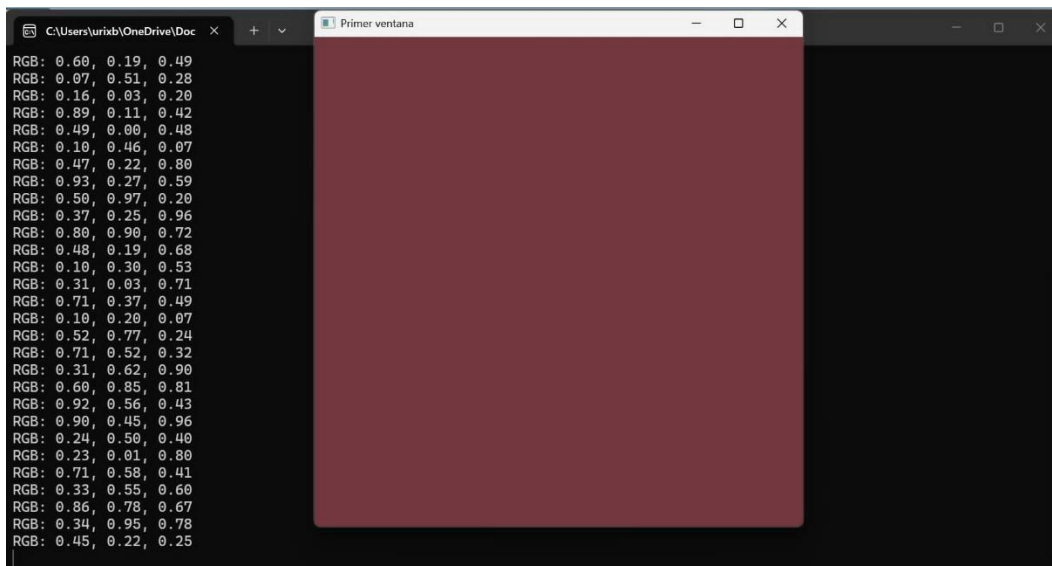


Figura 4. Cambio de color después de 2 segundos.

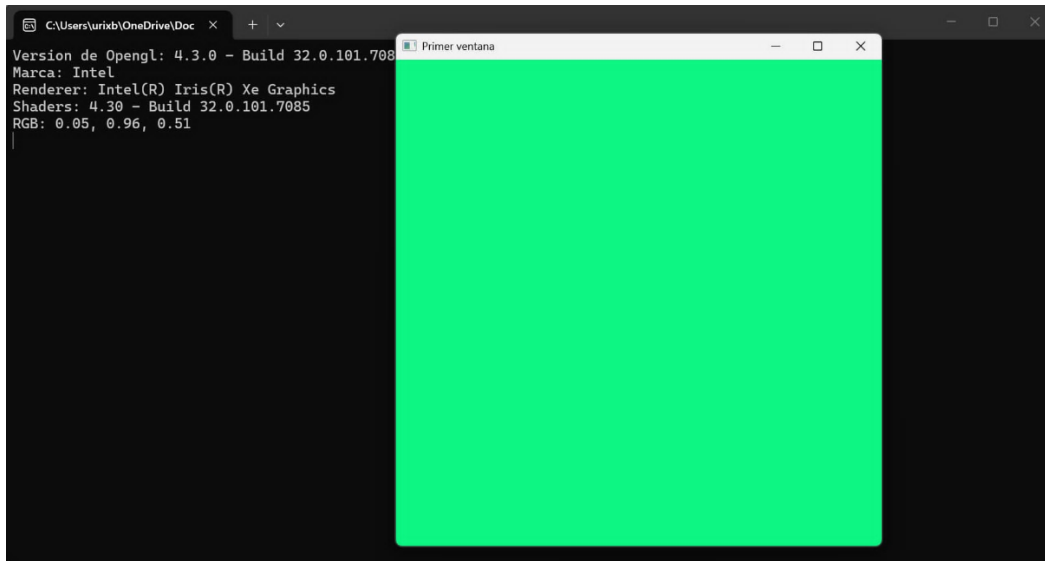


Figura 5. Ejemplo de una nueva secuencia de colores al ejecutar nuevamente el programa.

Ejercicio 2. Iniciales URC formadas con triángulos

Descripción

En el segundo ejercicio se dibujaron las iniciales URC dentro de la ventana. Las letras fueron creadas a partir de triángulos usando diferentes coordenadas.

Cada parte de las letras se construyó con dos triángulos para formar barras rectangulares. De esta forma se pudieron formar las letras U, R y C utilizando GL_TRIANGLES.

Las tres letras utilizan el mismo color, el cual se definió desde el Fragment Shader.

```

34 void CrearLetras()
35 {
36     GLfloat vertices[] = {
37
38         //Letra U
39
40         //Lado izquierdo
41         -0.90f, 0.60f, 0.0f,
42         -0.81f, 0.60f, 0.0f,
43         -0.81f, -0.60f, 0.0f,
44
45         -0.90f, 0.60f, 0.0f,
46         -0.81f, -0.60f, 0.0f,
47         -0.90f, -0.60f, 0.0f,
48
49         //Lado derecho
50         -0.51f, 0.60f, 0.0f,
51         -0.42f, 0.60f, 0.0f,
52         -0.42f, -0.60f, 0.0f,
53
54         -0.51f, 0.60f, 0.0f,
55         -0.42f, -0.60f, 0.0f,
56         -0.51f, -0.60f, 0.0f,
57
58         //Parte inferior
59         -0.90f, -0.51f, 0.0f,
60         -0.42f, -0.51f, 0.0f,
61         -0.42f, -0.60f, 0.0f,
62
63         -0.90f, -0.51f, 0.0f,
64         -0.42f, -0.60f, 0.0f,
65         -0.90f, -0.60f, 0.0f,
66
67         //Letra R
68
69         //Lado izquierdo
70         -0.25f, 0.60f, 0.0f,
71         -0.16f, 0.60f, 0.0f,
72         -0.16f, -0.60f, 0.0f,
73
74         -0.25f, 0.60f, 0.0f,
75         -0.16f, -0.60f, 0.0f,
76         -0.25f, -0.60f, 0.0f,
77
78         //Parte superior
79         -0.25f, 0.60f, 0.0f,
80         0.22f, 0.60f, 0.0f,
81         0.22f, 0.51f, 0.0f,
82
83         //Lado izquierdo
84         0.45f, 0.60f, 0.0f,
85         0.54f, 0.60f, 0.0f,
86         0.54f, -0.60f, 0.0f,
87
88         0.45f, 0.60f, 0.0f,
89         0.54f, -0.60f, 0.0f,
90         0.45f, -0.60f, 0.0f,
91
92         //Parte inferior
93         0.45f, -0.51f, 0.0f,
94         0.90f, -0.51f, 0.0f,
95         0.90f, -0.60f, 0.0f,
96
97         0.45f, -0.51f, 0.0f,
98         0.90f, -0.60f, 0.0f,
99         0.45f, -0.60f, 0.0f,
100
101         //Parte central
102         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
103         0.22f, 0.12f, 0.0f,
104         0.22f, 0.03f, 0.0f,
105
106         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
107         0.22f, 0.03f, 0.0f,
108         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
109
110         //Lado derecho superior
111         0.13f, 0.60f, 0.0f,
112         0.22f, 0.60f, 0.0f,
113         0.22f, 0.03f, 0.0f,
114
115         0.13f, 0.60f, 0.0f,
116         0.22f, 0.03f, 0.0f,
117         0.13f, 0.03f, 0.0f,
118
119         //Parte diagonal
120         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
121         0.05f, 0.08f, 0.0f,
122         0.28f, -0.60f, 0.0f,
123
124         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
125         0.28f, -0.60f, 0.0f,
126         0.17f, -0.60f, 0.0f,
127
128         //Letra C
129
130         //Parte superior
131         0.45f, 0.60f, 0.0f,
132         0.90f, 0.60f, 0.0f,
133         0.90f, 0.51f, 0.0f,
134
135         0.45f, 0.60f, 0.0f,
136         0.90f, 0.51f, 0.0f,
137         0.45f, 0.51f, 0.0f,
138
139         //Parte inferior
140         0.45f, -0.51f, 0.0f,
141         0.90f, -0.51f, 0.0f,
142         0.90f, -0.60f, 0.0f,
143
144         0.45f, -0.51f, 0.0f,
145         0.90f, -0.60f, 0.0f,
146         0.45f, -0.60f, 0.0f,
147
148         //Parte central
149         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
150         0.22f, 0.12f, 0.0f,
151         0.22f, 0.03f, 0.0f,
152
153         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
154         0.22f, 0.03f, 0.0f,
155         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
156
157         //Lado derecho superior
158         0.13f, 0.60f, 0.0f,
159         0.22f, 0.60f, 0.0f,
160         0.22f, 0.03f, 0.0f,
161
162         0.13f, 0.60f, 0.0f,
163         0.22f, 0.03f, 0.0f,
164         0.13f, 0.03f, 0.0f,
165
166         //Parte diagonal
167         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
168         0.05f, 0.08f, 0.0f,
169         0.28f, -0.60f, 0.0f,
170
171         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
172         0.28f, -0.60f, 0.0f,
173         0.17f, -0.60f, 0.0f,
174
175         //Letra C
176
177         //Parte superior
178         0.45f, 0.60f, 0.0f,
179         0.90f, 0.60f, 0.0f,
180         0.90f, 0.51f, 0.0f,
181
182         0.45f, 0.60f, 0.0f,
183         0.90f, 0.51f, 0.0f,
184         0.45f, 0.51f, 0.0f,
185
186         //Parte inferior
187         0.45f, -0.51f, 0.0f,
188         0.90f, -0.51f, 0.0f,
189         0.90f, -0.60f, 0.0f,
190
191         0.45f, -0.51f, 0.0f,
192         0.90f, -0.60f, 0.0f,
193         0.45f, -0.60f, 0.0f,
194
195         //Parte central
196         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
197         0.22f, 0.12f, 0.0f,
198         0.22f, 0.03f, 0.0f,
199
200         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
201         0.22f, 0.03f, 0.0f,
202         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
203
204         //Lado derecho superior
205         0.13f, 0.60f, 0.0f,
206         0.22f, 0.60f, 0.0f,
207         0.22f, 0.03f, 0.0f,
208
209         0.13f, 0.60f, 0.0f,
210         0.22f, 0.03f, 0.0f,
211         0.13f, 0.03f, 0.0f,
212
213         //Parte diagonal
214         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
215         0.05f, 0.08f, 0.0f,
216         0.28f, -0.60f, 0.0f,
217
218         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
219         0.28f, -0.60f, 0.0f,
220         0.17f, -0.60f, 0.0f,
221
222         //Letra C
223
224         //Parte superior
225         0.45f, 0.60f, 0.0f,
226         0.90f, 0.60f, 0.0f,
227         0.90f, 0.51f, 0.0f,
228
229         0.45f, 0.60f, 0.0f,
230         0.90f, 0.51f, 0.0f,
231         0.45f, 0.51f, 0.0f,
232
233         //Parte inferior
234         0.45f, -0.51f, 0.0f,
235         0.90f, -0.51f, 0.0f,
236         0.90f, -0.60f, 0.0f,
237
238         0.45f, -0.51f, 0.0f,
239         0.90f, -0.60f, 0.0f,
240         0.45f, -0.60f, 0.0f,
241
242         //Parte central
243         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
244         0.22f, 0.12f, 0.0f,
245         0.22f, 0.03f, 0.0f,
246
247         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
248         0.22f, 0.03f, 0.0f,
249         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
250
251         //Lado derecho superior
252         0.13f, 0.60f, 0.0f,
253         0.22f, 0.60f, 0.0f,
254         0.22f, 0.03f, 0.0f,
255
256         0.13f, 0.60f, 0.0f,
257         0.22f, 0.03f, 0.0f,
258         0.13f, 0.03f, 0.0f,
259
260         //Parte diagonal
261         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
262         0.05f, 0.08f, 0.0f,
263         0.28f, -0.60f, 0.0f,
264
265         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
266         0.28f, -0.60f, 0.0f,
267         0.17f, -0.60f, 0.0f,
268
269         //Letra C
270
271         //Parte superior
272         0.45f, 0.60f, 0.0f,
273         0.90f, 0.60f, 0.0f,
274         0.90f, 0.51f, 0.0f,
275
276         0.45f, 0.60f, 0.0f,
277         0.90f, 0.51f, 0.0f,
278         0.45f, 0.51f, 0.0f,
279
280         //Parte inferior
281         0.45f, -0.51f, 0.0f,
282         0.90f, -0.51f, 0.0f,
283         0.90f, -0.60f, 0.0f,
284
285         0.45f, -0.51f, 0.0f,
286         0.90f, -0.60f, 0.0f,
287         0.45f, -0.60f, 0.0f,
288
289         //Parte central
290         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
291         0.22f, 0.12f, 0.0f,
292         0.22f, 0.03f, 0.0f,
293
294         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
295         0.22f, 0.03f, 0.0f,
296         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
297
298         //Lado derecho superior
299         0.13f, 0.60f, 0.0f,
300         0.22f, 0.60f, 0.0f,
301         0.22f, 0.03f, 0.0f,
302
303         0.13f, 0.60f, 0.0f,
304         0.22f, 0.03f, 0.0f,
305         0.13f, 0.03f, 0.0f,
306
307         //Parte diagonal
308         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
309         0.05f, 0.08f, 0.0f,
310         0.28f, -0.60f, 0.0f,
311
312         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
313         0.28f, -0.60f, 0.0f,
314         0.17f, -0.60f, 0.0f,
315
316         //Letra C
317
318         //Parte superior
319         0.45f, 0.60f, 0.0f,
320         0.90f, 0.60f, 0.0f,
321         0.90f, 0.51f, 0.0f,
322
323         0.45f, 0.60f, 0.0f,
324         0.90f, 0.51f, 0.0f,
325         0.45f, 0.51f, 0.0f,
326
327         //Parte inferior
328         0.45f, -0.51f, 0.0f,
329         0.90f, -0.51f, 0.0f,
330         0.90f, -0.60f, 0.0f,
331
332         0.45f, -0.51f, 0.0f,
333         0.90f, -0.60f, 0.0f,
334         0.45f, -0.60f, 0.0f,
335
336         //Parte central
337         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
338         0.22f, 0.12f, 0.0f,
339         0.22f, 0.03f, 0.0f,
340
341         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
342         0.22f, 0.03f, 0.0f,
343         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
344
345         //Lado derecho superior
346         0.13f, 0.60f, 0.0f,
347         0.22f, 0.60f, 0.0f,
348         0.22f, 0.03f, 0.0f,
349
350         0.13f, 0.60f, 0.0f,
351         0.22f, 0.03f, 0.0f,
352         0.13f, 0.03f, 0.0f,
353
354         //Parte diagonal
355         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
356         0.05f, 0.08f, 0.0f,
357         0.28f, -0.60f, 0.0f,
358
359         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
360         0.28f, -0.60f, 0.0f,
361         0.17f, -0.60f, 0.0f,
362
363         //Letra C
364
365         //Parte superior
366         0.45f, 0.60f, 0.0f,
367         0.90f, 0.60f, 0.0f,
368         0.90f, 0.51f, 0.0f,
369
370         0.45f, 0.60f, 0.0f,
371         0.90f, 0.51f, 0.0f,
372         0.45f, 0.51f, 0.0f,
373
374         //Parte inferior
375         0.45f, -0.51f, 0.0f,
376         0.90f, -0.51f, 0.0f,
377         0.90f, -0.60f, 0.0f,
378
379         0.45f, -0.51f, 0.0f,
380         0.90f, -0.60f, 0.0f,
381         0.45f, -0.60f, 0.0f,
382
383         //Parte central
384         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
385         0.22f, 0.12f, 0.0f,
386         0.22f, 0.03f, 0.0f,
387
388         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
389         0.22f, 0.03f, 0.0f,
390         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
391
392         //Lado derecho superior
393         0.13f, 0.60f, 0.0f,
394         0.22f, 0.60f, 0.0f,
395         0.22f, 0.03f, 0.0f,
396
397         0.13f, 0.60f, 0.0f,
398         0.22f, 0.03f, 0.0f,
399         0.13f, 0.03f, 0.0f,
400
401         //Parte diagonal
402         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
403         0.05f, 0.08f, 0.0f,
404         0.28f, -0.60f, 0.0f,
405
406         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
407         0.28f, -0.60f, 0.0f,
408         0.17f, -0.60f, 0.0f,
409
410         //Letra C
411
412         //Parte superior
413         0.45f, 0.60f, 0.0f,
414         0.90f, 0.60f, 0.0f,
415         0.90f, 0.51f, 0.0f,
416
417         0.45f, 0.60f, 0.0f,
418         0.90f, 0.51f, 0.0f,
419         0.45f, 0.51f, 0.0f,
420
421         //Parte inferior
422         0.45f, -0.51f, 0.0f,
423         0.90f, -0.51f, 0.0f,
424         0.90f, -0.60f, 0.0f,
425
426         0.45f, -0.51f, 0.0f,
427         0.90f, -0.60f, 0.0f,
428         0.45f, -0.60f, 0.0f,
429
430         //Parte central
431         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
432         0.22f, 0.12f, 0.0f,
433         0.22f, 0.03f, 0.0f,
434
435         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
436         0.22f, 0.03f, 0.0f,
437         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
438
439         //Lado derecho superior
440         0.13f, 0.60f, 0.0f,
441         0.22f, 0.60f, 0.0f,
442         0.22f, 0.03f, 0.0f,
443
444         0.13f, 0.60f, 0.0f,
445         0.22f, 0.03f, 0.0f,
446         0.13f, 0.03f, 0.0f,
447
448         //Parte diagonal
449         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
450         0.05f, 0.08f, 0.0f,
451         0.28f, -0.60f, 0.0f,
452
453         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
454         0.28f, -0.60f, 0.0f,
455         0.17f, -0.60f, 0.0f,
456
457         //Letra C
458
459         //Parte superior
460         0.45f, 0.60f, 0.0f,
461         0.90f, 0.60f, 0.0f,
462         0.90f, 0.51f, 0.0f,
463
464         0.45f, 0.60f, 0.0f,
465         0.90f, 0.51f, 0.0f,
466         0.45f, 0.51f, 0.0f,
467
468         //Parte inferior
469         0.45f, -0.51f, 0.0f,
470         0.90f, -0.51f, 0.0f,
471         0.90f, -0.60f, 0.0f,
472
473         0.45f, -0.51f, 0.0f,
474         0.90f, -0.60f, 0.0f,
475         0.45f, -0.60f, 0.0f,
476
477         //Parte central
478         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
479         0.22f, 0.12f, 0.0f,
480         0.22f, 0.03f, 0.0f,
481
482         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
483         0.22f, 0.03f, 0.0f,
484         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
485
486         //Lado derecho superior
487         0.13f, 0.60f, 0.0f,
488         0.22f, 0.60f, 0.0f,
489         0.22f, 0.03f, 0.0f,
490
491         0.13f, 0.60f, 0.0f,
492         0.22f, 0.03f, 0.0f,
493         0.13f, 0.03f, 0.0f,
494
495         //Parte diagonal
496         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
497         0.05f, 0.08f, 0.0f,
498         0.28f, -0.60f, 0.0f,
499
500         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
501         0.28f, -0.60f, 0.0f,
502         0.17f, -0.60f, 0.0f,
503
504         //Letra C
505
506         //Parte superior
507         0.45f, 0.60f, 0.0f,
508         0.90f, 0.60f, 0.0f,
509         0.90f, 0.51f, 0.0f,
510
511         0.45f, 0.60f, 0.0f,
512         0.90f, 0.51f, 0.0f,
513         0.45f, 0.51f, 0.0f,
514
515         //Parte inferior
516         0.45f, -0.51f, 0.0f,
517         0.90f, -0.51f, 0.0f,
518         0.90f, -0.60f, 0.0f,
519
520         0.45f, -0.51f, 0.0f,
521         0.90f, -0.60f, 0.0f,
522         0.45f, -0.60f, 0.0f,
523
524         //Parte central
525         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
526         0.22f, 0.12f, 0.0f,
527         0.22f, 0.03f, 0.0f,
528
529         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
530         0.22f, 0.03f, 0.0f,
531         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
532
533         //Lado derecho superior
534         0.13f, 0.60f, 0.0f,
535         0.22f, 0.60f, 0.0f,
536         0.22f, 0.03f, 0.0f,
537
538         0.13f, 0.60f, 0.0f,
539         0.22f, 0.03f, 0.0f,
540         0.13f, 0.03f, 0.0f,
541
542         //Parte diagonal
543         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
544         0.05f, 0.08f, 0.0f,
545         0.28f, -0.60f, 0.0f,
546
547         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
548         0.28f, -0.60f, 0.0f,
549         0.17f, -0.60f, 0.0f,
550
551         //Letra C
552
553         //Parte superior
554         0.45f, 0.60f, 0.0f,
555         0.90f, 0.60f, 0.0f,
556         0.90f, 0.51f, 0.0f,
557
558         0.45f, 0.60f, 0.0f,
559         0.90f, 0.51f, 0.0f,
560         0.45f, 0.51f, 0.0f,
561
562         //Parte inferior
563         0.45f, -0.51f, 0.0f,
564         0.90f, -0.51f, 0.0f,
565         0.90f, -0.60f, 0.0f,
566
567         0.45f, -0.51f, 0.0f,
568         0.90f, -0.60f, 0.0f,
569         0.45f, -0.60f, 0.0f,
570
571         //Parte central
572         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
573         0.22f, 0.12f, 0.0f,
574         0.22f, 0.03f, 0.0f,
575
576         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
577         0.22f, 0.03f, 0.0f,
578         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
579
580         //Lado derecho superior
581         0.13f, 0.60f, 0.0f,
582         0.22f, 0.60f, 0.0f,
583         0.22f, 0.03f, 0.0f,
584
585         0.13f, 0.60f, 0.0f,
586         0.22f, 0.03f, 0.0f,
587         0.13f, 0.03f, 0.0f,
588
589         //Parte diagonal
590         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
591         0.05f, 0.08f, 0.0f,
592         0.28f, -0.60f, 0.0f,
593
594         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
595         0.28f, -0.60f, 0.0f,
596         0.17f, -0.60f, 0.0f,
597
598         //Letra C
599
600         //Parte superior
601         0.45f, 0.60f, 0.0f,
602         0.90f, 0.60f, 0.0f,
603         0.90f, 0.51f, 0.0f,
604
605         0.45f, 0.60f, 0.0f,
606         0.90f, 0.51f, 0.0f,
607         0.45f, 0.51f, 0.0f,
608
609         //Parte inferior
610         0.45f, -0.51f, 0.0f,
611         0.90f, -0.51f, 0.0f,
612         0.90f, -0.60f, 0.0f,
613
614         0.45f, -0.51f, 0.0f,
615         0.90f, -0.60f, 0.0f,
616         0.45f, -0.60f, 0.0f,
617
618         //Parte central
619         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
620         0.22f, 0.12f, 0.0f,
621         0.22f, 0.03f, 0.0f,
622
623         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
624         0.22f, 0.03f, 0.0f,
625         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
626
627         //Lado derecho superior
628         0.13f, 0.60f, 0.0f,
629         0.22f, 0.60f, 0.0f,
630         0.22f, 0.03f, 0.0f,
631
632         0.13f, 0.60f, 0.0f,
633         0.22f, 0.03f, 0.0f,
634         0.13f, 0.03f, 0.0f,
635
636         //Parte diagonal
637         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
638         0.05f, 0.08f, 0.0f,
639         0.28f, -0.60f, 0.0f,
640
641         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
642         0.28f, -0.60f, 0.0f,
643         0.17f, -0.60f, 0.0f,
644
645         //Letra C
646
647         //Parte superior
648         0.45f, 0.60f, 0.0f,
649         0.90f, 0.60f, 0.0f,
650         0.90f, 0.51f, 0.0f,
651
652         0.45f, 0.60f, 0.0f,
653         0.90f, 0.51f, 0.0f,
654         0.45f, 0.51f, 0.0f,
655
656         //Parte inferior
657         0.45f, -0.51f, 0.0f,
658         0.90f, -0.51f, 0.0f,
659         0.90f, -0.60f, 0.0f,
660
661         0.45f, -0.51f, 0.0f,
662         0.90f, -0.60f, 0.0f,
663         0.45f, -0.60f, 0.0f,
664
665         //Parte central
666         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
667         0.22f, 0.12f, 0.0f,
668         0.22f, 0.03f, 0.0f,
669
670         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
671         0.22f, 0.03f, 0.0f,
672         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
673
674         //Lado derecho superior
675         0.13f, 0.60f, 0.0f,
676         0.22f, 0.60f, 0.0f,
677         0.22f, 0.03f, 0.0f,
678
679         0.13f, 0.60f, 0.0f,
680         0.22f, 0.03f, 0.0f,
681         0.13f, 0.03f, 0.0f,
682
683         //Parte diagonal
684         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
685         0.05f, 0.08f, 0.0f,
686         0.28f, -0.60f, 0.0f,
687
688         -0.05f, 0.08f, 0.0f,
689         0.28f, -0.60f, 0.0f,
690         0.17f, -0.60f, 0.0f,
691
692         //Letra C
693
694         //Parte superior
695         0.45f, 0.60f, 0.0f,
696         0.90f, 0.60f, 0.0f,
697         0.90f, 0.51f, 0.0f,
698
699         0.45f, 0.60f, 0.0f,
700         0.90f, 0.51f, 0.0f,
701         0.45f, 0.51f, 0.0f,
702
703         //Parte inferior
704         0.45f, -0.51f, 0.0f,
705         0.90f, -0.51f, 0.0f,
706         0.90f, -0.60f, 0.0f,
707
708         0.45f, -0.51f, 0.0f,
709         0.90f, -0.60f, 0.0f,
710         0.45f, -0.60f, 0.0f,
711
712         //Parte central
713         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
714         0.22f, 0.12f, 0.0f,
715         0.22f, 0.03f, 0.0f,
716
717         -0.25f, 0.12f, 0.0f,
718         0.22f, 0.03f, 0.0f,
719         -0.25f, 0.03f, 0.0f,
720
721         //Lado derecho superior
722         0.13f, 0.60f, 0.0f,
723         0.22f, 0.60f, 0.0f,
724         0.22f, 0.03f, 0.0f,
725
726         0.13f, 0.60f, 0.0f,
727         0.22f, 0.
```

```

145
146     glGenVertexArrays(1, &VAO);
147     glBindVertexArray(VAO);
148
149     glGenBuffers(1, &VBO);
150     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
151
152     glBufferData(
153         GL_ARRAY_BUFFER,
154         sizeof(vertices),
155         vertices,
156         GL_STATIC_DRAW
157     );
158
159     glVertexAttribPointer(
160         0,
161         3,
162         GL_FLOAT,
163         GL_FALSE,
164         3 * sizeof(GLfloat),
165         (GLvoid*)0
166     );
167
168     glEnableVertexAttribArray(0);
169
170     glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
171     glBindVertexArray(0);
172 }

```

Figura 7. Instrucción utilizada para dibujar los triángulos de las letras.

Resultado

Al ejecutar el programa se muestran las tres iniciales URC al mismo tiempo. Las letras mantienen el mismo color mientras el fondo continúa cambiando de manera aleatoria cada 2 segundos.

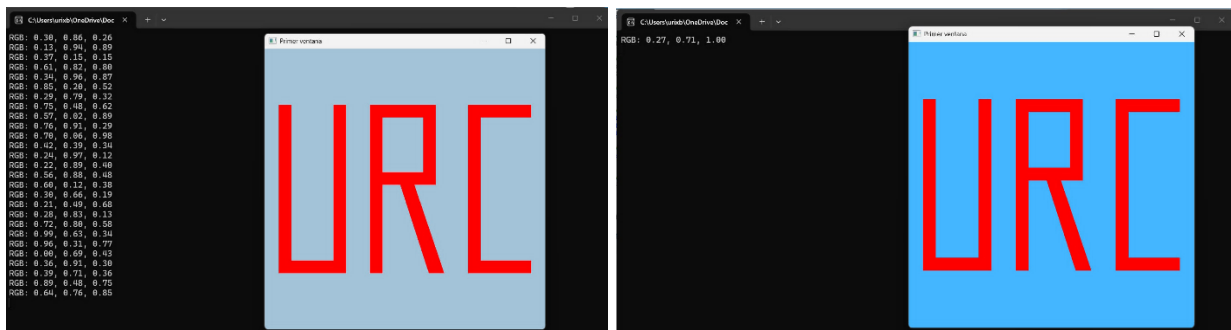
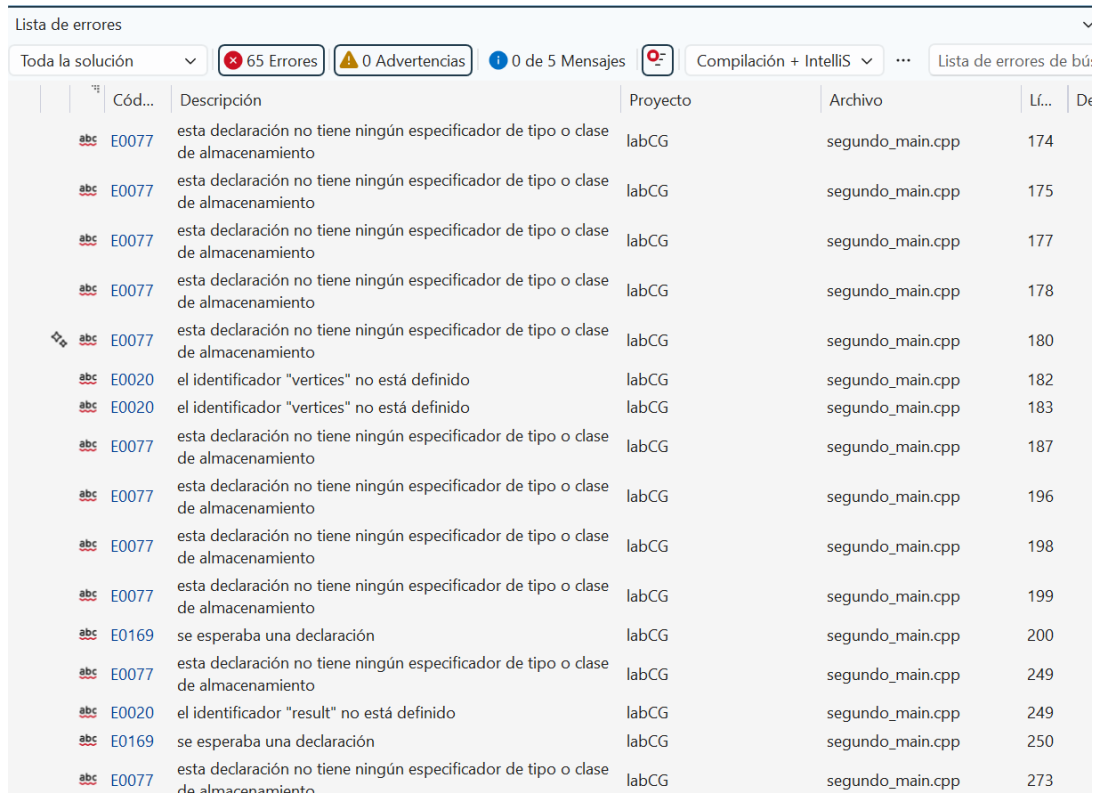


Figura 8. Resultado final con las iniciales URC dibujadas mediante triángulos.

Problemas presentados

Durante la práctica se me presentaron algunos errores al modificar la función donde se almacenaban los vértices. En un momento se había repetido parte del código del VAO y VBO, lo que generó varios errores de compilación. El problema lo pude solucionar eliminando el bloque repetido y revisando el cierre correcto de la función.



Lista de errores					
Toda la solución		65 Errores	0 Advertencias	0 de 5 Mensajes	Compilación + IntelliS
Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Li...	De
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	174	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	175	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	177	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	178	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	180	
abc E0020	el identificador "vertices" no está definido	labCG	segundo_main.cpp	182	
abc E0020	el identificador "vertices" no está definido	labCG	segundo_main.cpp	183	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	187	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	196	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	198	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	199	
abc E0169	se esperaba una declaración	labCG	segundo_main.cpp	200	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	249	
abc E0020	el identificador "result" no está definido	labCG	segundo_main.cpp	249	
abc E0169	se esperaba una declaración	labCG	segundo_main.cpp	250	
abc E0077	esta declaración no tiene ningún especificador de tipo o clase de almacenamiento	labCG	segundo_main.cpp	273	

Figura 9. Error en compilación

Después de corregir esto, el programa pudo compilar y mostrar correctamente las letras y el cambio de color de fondo.

Conclusión:

- Los ejercicios me ayudaron a entender mejor cómo se pueden manejar colores, tiempo y vértices en OpenGL. El primer ejercicio permitió trabajar con valores RGB aleatorios, mientras que el segundo ayudó a comprender cómo se pueden formar letras utilizando varios triángulos.
- En general la práctica estuvo sencilla y me gusto ya que nunca había trabajado usando OpenGL, también me ayudo a ver cómo se organizan los vértices y como se pueden construir cosas a partir de triángulos

- c. Conclusión: El cuestionario previo me permitió conocer los conceptos importantes de OpenGL, como el uso de VAO, VBO, shaders, transformaciones, proyecciones y funciones de dibujo. Estos temas sirvieron como base para comprender mejor el desarrollo de la práctica y durante los ejercicios se aplicaron estos conceptos para generar colores aleatorios en la ventana y para formar las iniciales utilizando triángulos.

Bibliografía

- Microsoft. (2025, 7 de noviembre). *srand*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-runtime-library/reference/srand?view=msvc-170&>
- Microsoft. (2023, 13 de junio). *Función glDrawArrays (GL.h) - Win32 apps*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/opengl/gldrawarrays>
- Zavala, F. (2025, 12 de diciembre). *Espacios de coordenadas en OpenGL: Marcos de referencia para crear gráficos 3D*. Código en Llamas. <https://codigoenllamas.com/espacios-de-coordenadas-en-opengl>